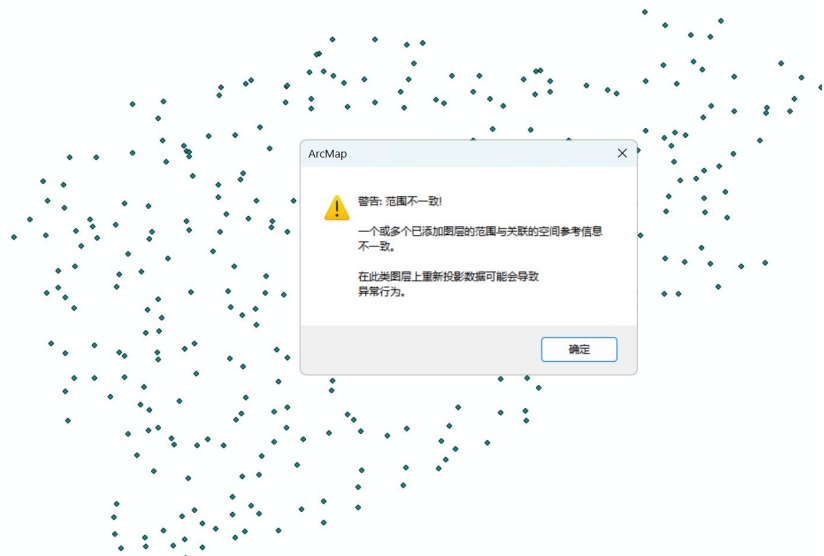
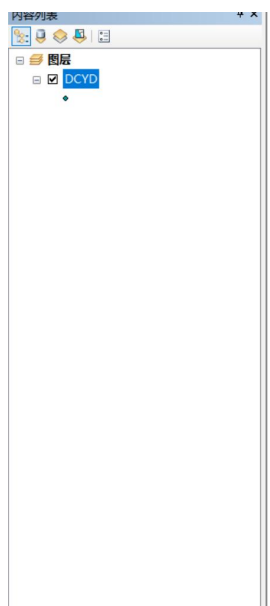
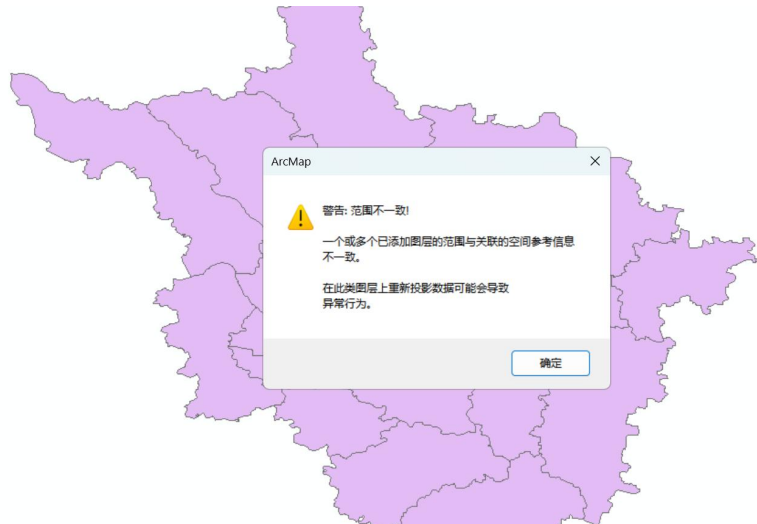
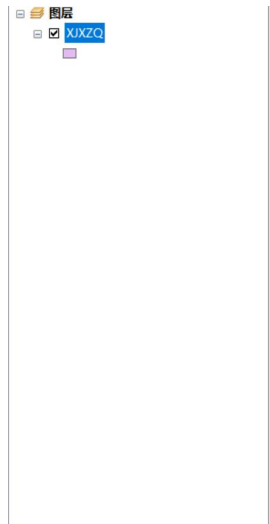
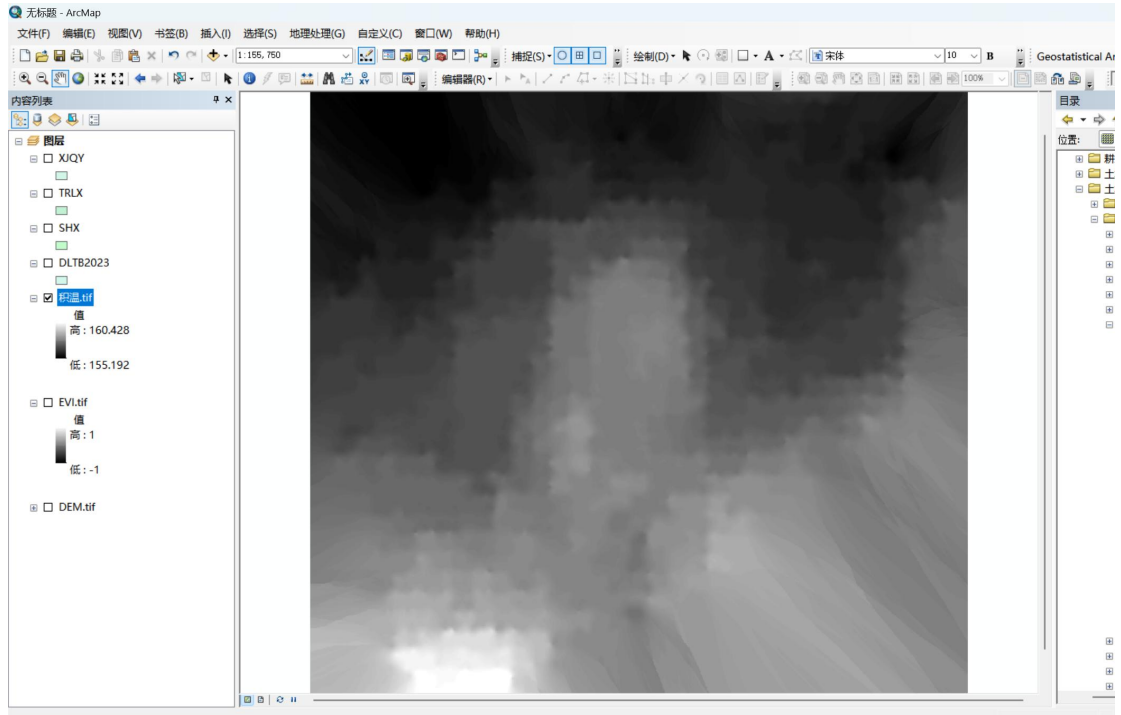


土壤属性图质控问题反馈—石家庄市 130130 无极县

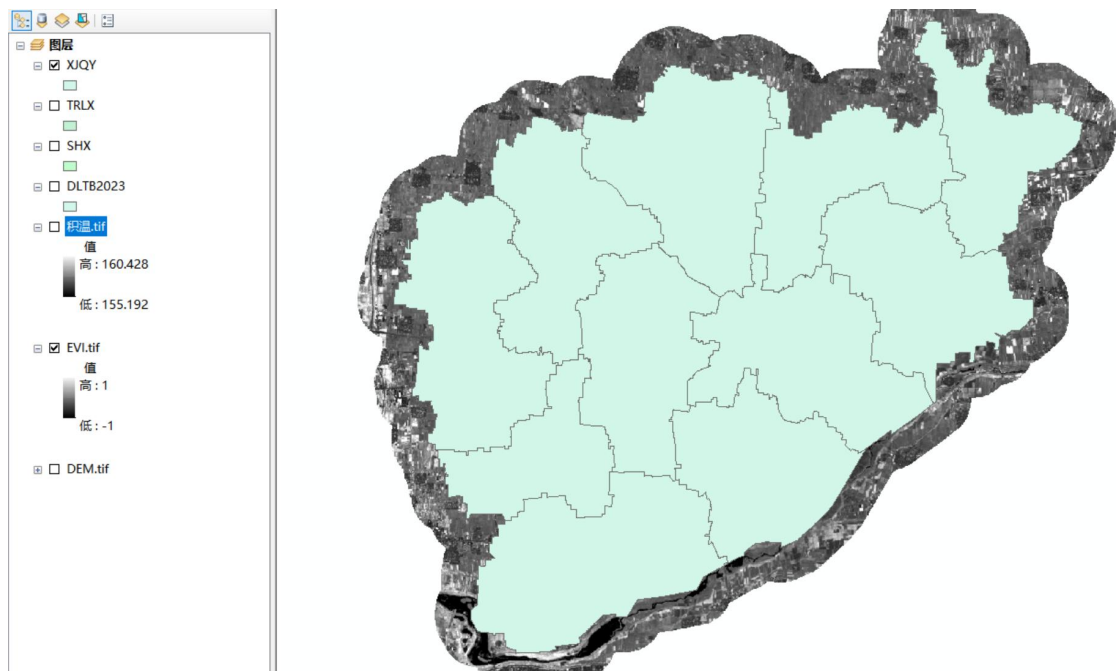
1. 请检查数据库图层。



2. 部分环境变量图层发生错误，请核实



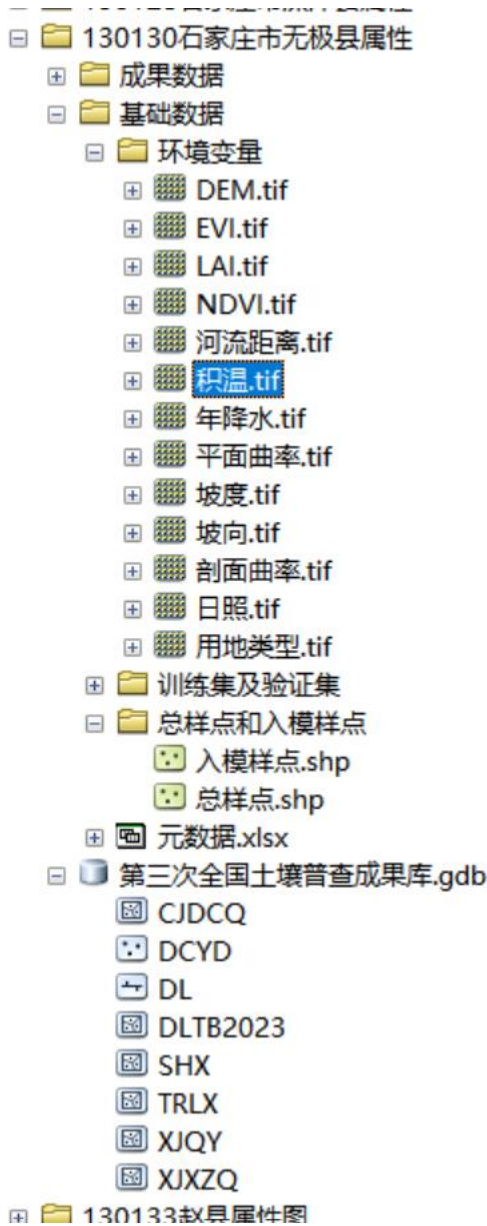
3. 环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



4. 制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个。

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅

格数据（Geotiff）；主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。



5. 环境变量类型应包括主要成土要素（气候、母质、地形、植被、土地利用）；如没有母岩母质图，可用二普或三普土壤类型图代替。请补充。
6. 元数据文件目录与专题成果编制要求不一致

河北省石家庄无极县元数据_土壤属性制图一览表										遥感数	
省（区、市）代码	省（区、市）名称	采样时间	制图时间	制图单位	土壤属性名称	制图样点数量（个）	入模环境变量数量	入模环境变量名称		遥感数	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	速效钾	361	8	NDVI、年总降水量、DEM、年平均太阳辐射、TWI、平面曲率、剖面曲率		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效磷	360	7	DEM、年平均太阳辐射、TWI、平面曲率、年总降水量、平均年积温、坡度		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cmol/kg	阳离子交换量	361	8	NDVI、平面曲率、年总降水量、DEM、年平均太阳辐射、TWI、剖面曲率		中科院地理信息平台	
130133	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cm	耕层厚度	361	-			中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	g/kg	有机质	360	8	NDVI、LAI、DEM、年平均太阳辐射、年总降水量、TWI、平面曲率、平均年积温		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	-	pH	360	5	DEM、年平均太阳辐射、年总降水量、河流距离、平面曲率、剖面曲率、DEM、坡度		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	g/kg	全氮	361	9	年总降水量、NDVI、平均年积温、TWI、LAI、平面曲率、剖面曲率、DEM、坡度		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	g/kg	全磷	361	7	NDVI、DEM、LAI、年总降水量、年平均太阳辐射、TWI、剖面曲率		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	g/kg	全钾	361	7	LAI、年平均太阳辐射、NDVI、DEM、年总降水量、TWI、河流距离、平面曲率		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	g/cm ³	土壤容重	361	8	河流距离、DEM、年平均太阳辐射、年总降水量、TWI、平面曲率、平均年积温、LAI		中科院地理信息平台	
130140	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	-	土壤质地	240	7	年总降水量、NDVI、河流距离、坡度、平均年积温、TWI、LAI、平面曲率、剖面曲率、		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效硫	355	9	LAI、NDVI、TWI、年总降水量、平面曲率、剖面曲率、坡度、河流距离、用地类型、		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效铁	354	7	年平均太阳辐射、NDVI、年总降水量、LAI、平面曲率、DEM、TWI		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效锰	355	8	NDVI、年总降水量、LAI、年平均太阳辐射、TWI、剖面曲率、平面曲率、		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效铜	355	7	NDVI、LAI、DEM、年平均太阳辐射、年总降水量、TWI、平面曲率、平均年积温		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效锌	355	7	年平均降水、LAI、NDVI、DEM、剖面曲率、年平均太阳辐射、TWI		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效硼	355	6	年平均降水、LAI、NDVI、DEM、年平均太阳辐射、河流距离		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效钼	355	6	年平均太阳辐射、年平均降水、DEM、NDVI、LAI、平面曲率		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cmol/kg	交换性钙	356	7	年平均太阳辐射、年平均降水、NDVI、LAI、平面曲率、剖面曲率、DEM		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cmol/kg	交换性镁	355	7	LAI、NDVI、DEM、年平均降水、年平均太阳辐射、TWI、河流距离		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cmol/kg	交换性钠	355	8	LAI、NDVI、年平均太阳辐射、DEM、年平均降水、TWI、平面曲率、剖面曲率		中科院地理信息平台	
130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cmol/kg	交换性钾	355	9	DEM、NDVI、年平均太阳辐射、LAI、年平均降水、TWI、平面曲率、剖面曲率、平均年积温		中科院地理信息平台	

参考：

（3）元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

图面成果（所有图件均需检查）

参考深泽县图面表达质控意见修改

文字成果：

1. 对于收集的基础数据应说明来源、时间跨度、格式等，建议形成表格。气候变量一般要求 20 年以上均值；植被变量一般要求 5-10 年的均值。

图24·土壤属性制图技术路线图。

1. 数据制备

(1) 样点数据精细化处理。

以土壤三普野外调查样点数据为核心，首先开展异常值识别，采用Grubbs检验法对有机质、pH值、有效磷等属性数据进行统计检验，剔除3个因采样误差或实验室分析偏差导致的异常值（占总样点0.83%）；其次进行正态分布分析，对不服从正态分布的属性（如有效磷、速效钾）采用对数转换或Box-Cox转换，使数据符合建模要求；最终形成标准化样点数据集，确保样点空间分布与县域地形、土地利用类型匹配度达94%以上。

(2) 环境变量多源化整合。

系统收集对土壤属性有显著影响的自然与人为环境变量，包括：

(2) 环境变量多源化整合。

系统收集对土壤属性有显著影响的自然与人为环境变量，包括：

自然因素：数字高程模型（DEM，分辨率12.5m）提取的坡度、坡向、海拔等地形因子；1:5万地质/母质图划分的花岗岩、黄土、河流冲积物等母质类型；2013-2023年平均气温、年降水量等气象数据。

人为因素：国土三调2023变更数据土地利用现状图（区分耕地、园地、林地等一级类型，耕地细化至水田、水浇地、旱地二级类型）；归一化植被指数（NDVI）反演的植被覆盖度；三普土壤类型图图中的土类、土属划分结果。

所有环境变量统一投影至CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38坐标系，栅格化处理为相同分辨率，形成环境变量数据库。

参考：

■ 审核是否对收集的基础数据进行具体说明；

- 是否包含数据来源、类型、格式、空间分辨率、时间跨度等内容。

序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度	备注
1	样点点位数据	矢量	—	土壤三普表层+剖面样点		样点数据
2	样点检测化验数据	数值型	—	表层和剖面样点耕层检测数据		
3	土壤类型图	类别型	1:5万	三普数字土壤图		
4	土地利用图	类别型	1:1万	国土三调地类图斑	2023年	
5	DEM	数值型	30m	地理空间数据云		
6	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	环境变量数据
7	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	
8	Landsat系列	数值型	30m	地理空间数据云	2014-2023年	
9	地温分布图	数值型	1km	Earthdata数据网	2004-2023年	

2. 环境变量制备过程说明过于笼统。

反演的植被覆盖度；三普土壤类型图图中的土类、土属划分结果。
所有环境变量统一投影至CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38坐标系，栅格化处理为相同分辨率，形成环境变量数据库。

3. 报告制作了耕层厚度图，但全文未说明耕层厚度的制图方法，未提及规范要求的“以点带面”方法，也未说明是否采用了机器学习方法。
4. 表 5 数据异常：表 5 中水浇地耕层厚度样点均值“11.68cm”、范围“16.83-30.10cm”，均值 11.68cm 不在 16.83-30.10cm 范围内，数据自相矛盾

土壤流失耕层较薄(12厘米以下)占比约35%；北部山区棕壤区耕层厚度平均仅12.3厘米，受地形限制耕作难度大。

表5·不同土地利用类型土壤耕层厚度分级值分布

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值 (mg/kg)	范围 (mg/kg)	数量 (个)	均值 (mg/kg)	面积 (亩)
耕地	水田	-	-	0	11.21	1
	水浇地	11.68	16.83-30.10	198	11.82	271355
	合计	11.68	16.83-30.10	198	11.81	271356
园地	果园	15.61	16.44-17.80	13	14.70	40230
	其他园地	16.33	17.50-18.20	3	14.62	2752
	合计	15.76	18.44-17.80	16	14.18	42982
林地		13.40	19.00-14.80	7	12.07	43537
草地		-	-	0	11.57	1897
全县		11.72	25.10-15.32	223	11.81	359772

5. 要求提供不同土壤属性制图精度的汇总统计表，包含各指标的最优制图模型、R²、RMSE 等信息，请补充。
6. 历史变化——分类分区差异对比缺失，仅给出了全县均值的变化；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。
7. 历史变化成因分析——成因分析与现状分析雷同，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。